

赛题简介: 介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求	国家大力推进文旅产业数字化转型，智慧景区建设已成为行业趋势。传统景区导览服务面临讲解资源不足、信息更新滞后、难以满足游客个性化与深度体验需求等痛点。本赛题旨在利用 AI 数字人技术，构建一个智能、互动、个性化的景区导览服务 AI 数字人，推动文旅服务的智能化升级。 【实现目标】 开发一个具备多模态交互能力(语音、文本、表情)的 AI 数字人导游软件，能够为游客提供实时智能问答、个性化路线讲解、情感互动，并为景区管理方提供游客反馈分析。 【实用价值】 解决景区导游资源紧张问题，提升游客游览体验的沉浸感和满意度，帮助景区管理者数字化运营，降低人力成本，实现服务升级。 【涉及技术】 数字人建模与驱动、语音识别与合成、自然语言处理、大模型技术、多模态情感分析等。 【整体要求】 基于开源或可 API 调用的多模态大模型，开发一个包含游客交互端和管理后台的智能导览系统，实现逼真的数字人交互、精准的景区知识问答和深度的游客洞察。		
赛题业务场景: 描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中, 适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景	当前景区导览服务普遍存在以下痛点： 导游资源稀缺： 黄金周或旺季时，专业导游供不应求，游客体验大打折扣。 信息单向传递： 传统的录音导览设备内容固定，无法与游客互动，解答个性化问题。 缺乏情感连接： 冰冷的设备难以提供如真人导游般的亲切感和情感互动。 管理盲区： 景区管理者难以量化评估导游服务质量，无法精准获取游客真实反馈以优化服务。 本赛题期望通过 AI 数字人技术，构建一个 7x24 小时在线的“智能导游”，游客可通过手机 App 或景区终端设备与数字人交互，获得个性化服务;同时，系统为管理方提供数据看板，助力科学决策。		
基本功能需求	游客交互侧： 1)多模态交互：支持语音输入和文本输入，数字人能以语音、表情和口型同步的方式进行回答； 2)智能问答与讲解：能够准确回答关于景区历史、文化、景点特色等常见问题； 3)个性化推荐：可根据游客兴趣(如“对历史感兴趣”或“喜欢自然风光”)推荐不同的游览路线和讲解重点。 管理后台侧： 1)知识库管理：管理员可上传、更新和维护景区的讲解词、文史资料、常见问题及答案等知识文档，作为数字人的知识基础； 2)数字人形象管理：可配置数字人的外观、服装、声音等，使其更贴合景区文化特色； 3)游客感受度报告：系统能分析交互记录，生成游客关注点分析、情感趋势报告及服务建议反馈给管理方； 4)数据大屏概览：展示当日/本周服务人次、热门问答、游客满意度趋势等核心运营数据。		
非功能性需求	1、需明确使用至少 1 个多模态大模型作为核心 AI 能力支撑； 2、需构建本地景区知识库，确保数字人回答的准确性和自然度； 准确度：对于景区问题的事实性问答的准确率不低于 90%，由评审专家基于标准测试集评测； 自然度：口型同步，语音合成，表情配合等的自然度，由专家根据演示视频评估； 3、系统稳定，交互响应延迟应控制在合理范围内(如语音问答延迟<5 秒)，保证用户体验流畅； 稳定性：系统不应出现崩溃或长时间无响应； 4、(可选)鼓励团队考虑更复杂的现实场景，如考虑 GPS 信号或者难以定位的情况，可提出解决方案。		
实现条件: 开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等	硬件、开发环境、开发语言等均不限制。 建议使用开源或国产技术： - AI 模型：推荐使用开源大模型或其提供的 API 服务，语音技术可使用开源方案(如 ParaTTS, Whisper); - 数字人引擎：可使用开源 2D 数字人驱动方案或相关 SDK。		
测试数据或平台: 提供给参赛者的测试环境和测试数据。	提供某个示范景区的公开资料包作为基础知识库，参赛团队必须基于此资料进行开发与测试。 资料下载：示范景区公开资料包		
开发所需设备及设备指标需求说明	无特别要求		
文档及其他要求	见下方“初赛作品提交要求”		
各评分项及大致占比	功能完整度	多模态交互、智能问答、管理后台等功能实现完整与稳定度	40 分
	技术与创新性	数字人技术集成度与表现力（15 分） 大模型与知识库应用的准确性与合理性(15 分)	30 分
	行业实用与体验性	解决方案对景区导览痛点的解决程度、数字人交互的自然度与用户体验（专家评估）	20 分
	文档质量	设计文档、演示视频思路清晰，能充分展示作品亮点	10 分
初赛作品提交要求	1、产品源代码或可执行文件;		

	2、产品部署和使用手册; 3、产品总体设计文档; 4、产品方案介绍 PPT(包括但不限于需求场景分析、整体方案设计、核心技术与模型、创新要点、产品展示、测试数据、团队介绍等); 5、产品演示视频, 包含创意说明和产品重点功能展示 (格式为.avi、.mp4、.wmv 之一, 时长不超过 7 分钟)。
--	---